الوحدة الثامنة: فيزياء النواة

بنية النواة

الدرس ٨-١
صفحات الكتاب ٨٣-٨٧

💡 **فكرة الدرس:** تتكون **نواة الذرة** من **بروتونات** موجبة و**نيوترونات** متعادلة تسمى معًا **النيوكليونات**. يُمثل كل نوع من النوى بالرمز $_{Z}X^{A}$، حيث **Z العدد الذري** و**A العدد الكتلي**، و**النظائر** ذرات للعنصر نفسه تختلف في عدد النيوترونات.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف بنية الذرة ونواتها
- أعرّف العدد الذري والعدد الكتلي
- أستخدم الرمز $_{Z}X^{A}$ لحساب عدد الجسيمات
- أعرّف النظائر والنيوكليد

📖 مفردات الدرس

البروتون
جسيم موجب الشحنة يوجد في نواة الذرة

النيوترون
جسيم متعادل كهربائيًا يوجد في نواة الذرة

النيوكليون
أي جسيم موجود في النواة: بروتون أو نيوترون

العدد الذري Z
عدد البروتونات في النواة

العدد الكتلي A
عدد البروتونات والنيوترونات في النواة

النظائر
ذرات لنفس العنصر لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات

النيوكليد
نوع معين من الذرة أو النواة له عدد محدد من البروتونات والنيوترونات

النواة

- عام ١٩١٠م اكتشف **رذرفورد** أن للذرة نواة مركزية صغيرة
- قطر الذرة نحو 10^{-10} m وقطر النواة نحو 10^{-15} m
- معظم حجم الذرة فراغ تقريبًا
- لو كانت النواة كرة ١ cm لكانت الذرة بحجم ملعب كرة القدم

الذرات والعناصر

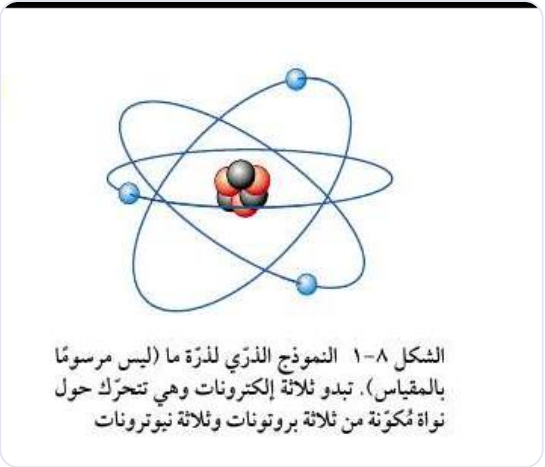
- الجدول الدوري يرتب العناصر حسب **عدد البروتونات**
- الهيدروجين ١ بروتون، الهيليوم ٢، اليورانيوم ٩٢
- في الذرة المتعادلة: عدد الإلكترونات = عدد البروتونات
- يوجد في الطبيعة أكثر من ١٠٠ عنصر

الرمز $_{Z}X^{A}$

- العدد الكتلي في الأعلى **A**
- العدد الذري في الأسفل **Z**
- عدد النيوترونات **N = A − Z**
- مثال: $_{2}He^{4}$ فيها ٢ بروتون و ٢ نيوترون

النظائر

- الهيدروجين له ثلاثة نظائر: ^{1}H و ^{2}H و ^{3}H
- اليورانيوم: ^{235}U (١٤٣ نيوترونًا) و ^{238}U (١٤٦ نيوترونًا)
- النظائر لها **الخصائص الكيميائية نفسها**
- بعض النظائر غير مستقرة فتخضع **للاضمحلال الإشعاعي**



الشكل ٨-١ النموذج الذرّي لذرّة ما (ليس مرسومًا بالمقياس). تبدو ثلاثة إلكترونات وهي تتحرّك حول نواة مُكوّنة من ثلاثة بروتونات وثلاثة نيوترونات

النموذج الذري: نواة من بروتونات ونيوترونات

✏️ أمثلة محلولة

نواة رمزها $_{8}^{16}O$، كم بروتونًا ونيوترونًا فيها؟

الحل: ٨ بروتونات و ١٦ − ٨ = ٨ نيوترونات

ذرة رصاص فيها ٨٢ بروتونًا و ١٢٨ نيوترونًا، اكتب رمزها

الحل: A = ٨٢ + ١٢٨ = ٢١٠ ← $_{82}^{210}Pb$

ما وجه الاختلاف بين ^{12}C و ^{14}C؟

الحل: لهما ٦ بروتونات، لكن الأولى فيها ٦ نيوترونات والثانية ٨

⭐ تذكّر

- بروتونات (الهوية) = **Z**
- بروتونات + نيوترونات (الوزن) = **A**
- النيوترونات = A − Z

⚠️ انتبه من الخطأ

- العدد الكتلي ليس عدد النيوترونات فقط
- النظائر لا تختلف في عدد البروتونات

🧩 **نشاط:** أكمل جدولًا لستة نيوكليدات: البروتونات والنيوترونات والعدد الكتلي

✅ أختبر نفسي

١. ما النيوكليونات؟

٢. معادلة العدد الكتلي؟

٣. ما النظائر؟

الإجابات: (١) البروتونات والنيوترونات ، (٢) A تساوي Z + N ، (٣) ذرات للعنصر نفسه تختلف في عدد النيوترونات